

Lista de Exercícios: Lógica de Programação em C

Esta lista contém 12 exercícios progressivos, organizados do nível mais básico ao avançado, focados no treinamento rigoroso da lógica de programação utilizando a linguagem C.

1. Star Wars (Nível: Básico)

Enunciado: Uma frota da Resistência precisa evacuar um planeta antes da chegada do Império. Para a fuga, soldados e droides devem embarcar em uma única nave de transporte. A capacidade máxima da nave é de 1000 passageiros no total (somando a quantidade de soldados e droides). Determine se é possível evacuar todos os indivíduos em apenas uma viagem.

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro S, representando a quantidade de soldados. A segunda linha contém um número inteiro D, representando a quantidade de droides.

Saída: Imprima a letra 'S' se for possível transportar todos os passageiros em uma única viagem, ou a letra 'N' caso contrário.

Restrições:

- $1 \leq S \leq 1000$
- $1 \leq D \leq 1000$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
500 500	S

2. Guerra de Troia (Nível: Básico)

Enunciado: Durante a Guerra de Troia, o príncipe Paris precisa avaliar seu desempenho no resgate de Helena. A primeira missão recebe uma pontuação P_1 e a segunda missão recebe uma pontuação P_2 . A pontuação final é calculada por meio de uma média ponderada, na qual P_1 possui peso 2 e P_2 possui peso 3. A fórmula é dada por: $Média = (2 * P_1 + 3 * P_2) / 5$. Se a média for maior ou igual a 7.0, Paris é considerado "Vitorioso". Se a média for menor que 3.0,

ele é considerado "Derrotado". Caso a média esteja entre 3.0 e 6.9, a situação é classificada como "Julgamento Final".

Entrada: A primeira linha contém um número real P_1 . A segunda linha contém um número real P_2 .

Saída: Imprima a classificação de Paris: "Vitorioso", "Derrotado" ou "Julgamento Final".

Restrições:

- $0.0 \leq P_1, P_2 \leq 10.0$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
8.0 7.0	Vitorioso

3. Weird Algorithm (Nível: Fácil)

Enunciado: Considere um algoritmo que recebe como entrada um número inteiro positivo N . Se N for par, o algoritmo o divide por dois. Se N for ímpar, o algoritmo o multiplica por três e soma um ao resultado. O algoritmo repete esse processo continuamente, substituindo N pelo novo valor a cada etapa, até que N seja exatamente igual a 1. Simule a execução deste algoritmo e registre todos os valores gerados na sequência.

Entrada: Uma única linha contendo o número inteiro N .

Saída: Uma linha contendo todos os valores de N gerados durante a execução do algoritmo, separados por um espaço em branco, começando pelo valor inicial e terminando no número 1.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 10^6$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
3	3 10 5 16 8 4 2 1

4. Código (Nível: Fácil)

Enunciado: Gabriel desenvolveu um código para representar valores numéricos utilizando uma sequência de bits (formada apenas por números 0 e 1). O valor final representado pela

sequência é determinado pela quantidade de vezes que o padrão exato "1 0 0" aparece de forma consecutiva nos bits fornecidos.

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro N, que indica o tamanho total da sequência de bits. A segunda linha contém N números inteiros (obrigatoriamente 0 ou 1) separados por espaço.

Saída: Um único número inteiro que representa a quantidade total de vezes que o padrão "1 0 0" foi encontrado ao longo da sequência.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 10^4$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
6 1 0 0 1 0 0	2

5. Log (Nível: Intermediário)

Enunciado: Dado um número inteiro numérico N, calcule o valor da parte inteira do logaritmo de N na base 2, representado matematicamente como $\text{floor}(\log_2(N))$. Para resolver este problema, é estritamente obrigatório o uso de uma função recursiva na sua implementação.

Entrada: Uma única linha contendo o número inteiro N.

Saída: Um número inteiro que corresponde à resposta exata do cálculo.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 10^{18}$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
8	3

6. Bubble Sort (Nível: Intermediário)

Enunciado: Dada uma sequência composta por N números inteiros e positivos, ordene os elementos do vetor em ordem crescente. A ordenação deve ser feita utilizando estritamente o algoritmo de ordenação conhecido como Bubble Sort.

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro N, que representa a quantidade de elementos da sequência. A segunda linha contém os N números inteiros que compõem a sequência, separados por um espaço.

Saída: Imprima os elementos da sequência após a ordenação em ordem crescente. Os números devem estar separados por um espaço.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3$
- $1 \leq \text{Valor de cada elemento} \leq 2 \cdot 10^9$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
5 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5

7. Insertion Sort / Selection Sort (Nível: Intermediário)

Enunciado: Dada uma sequência composta por N números inteiros e positivos, ordene os elementos do vetor em ordem crescente. A implementação deve utilizar obrigatoriamente o algoritmo Insertion Sort ou o algoritmo Selection Sort.

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro N. A segunda linha contém N números inteiros separados por espaço, correspondentes aos elementos da sequência original.

Saída: Imprima os elementos da sequência ordenados em ordem crescente, separados por espaço.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3$
- $1 \leq \text{Valor de cada elemento} \leq 2 \cdot 10^9$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
4 9 1 5 3	1 3 5 9

8. Busca Linear (Nível: Intermediário)

Enunciado: Ulisses possui N artefatos mágicos, e cada um deles é identificado por um código numérico inteiro e positivo de posse exclusiva. A deusa Atena fará Q consultas sequenciais a Ulisses. Em cada consulta, ela informará um código específico, e Ulisses deverá responder se o artefato correspondente está ou não presente na sua lista de posse.

Entrada: A primeira linha contém dois números inteiros, N e Q , representando respectivamente a quantidade de artefatos e a quantidade de perguntas. A segunda linha contém N inteiros separados por espaço, que representam os códigos dos artefatos de Ulisses. As Q linhas subsequentes contém um número inteiro cada, representando os códigos consultados por Atena.

Saída: Para cada uma das Q consultas, imprima "Yes" se o código existir na sequência de artefatos de Ulisses, ou "No" caso contrário. Cada resposta deve ser impressa em uma nova linha.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 100$
- $1 \leq \text{Códigos dos artefatos e das consultas} \leq 2 \cdot 10^9$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
3 2	Yes
10 20 30	No
20	
50	

9. Fila (Nível: Avançado)

Enunciado: Em uma sala de aula, N alunos estão sentados formando uma fila única. A cadeira de número 1 está localizada no fundo da sala, enquanto a cadeira de número N está posicionada logo em frente à mesa do professor Ricardo. O professor observa a fila a partir da cadeira N em direção à cadeira 1. O professor não consegue enxergar um aluno posicionado na cadeira i se existir algum aluno em uma cadeira j (onde $j > i$, ou seja, posicionado mais próximo do professor) cuja altura seja maior ou igual à do aluno na cadeira i . Determine a quantidade exata de alunos que o professor NÃO consegue visualizar.

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro N , que indica a quantidade de alunos. A segunda linha contém N números inteiros separados por espaço, representando a altura de cada aluno nas cadeiras de 1 a N , respectivamente.

Saída: Um único número inteiro que representa a quantidade de alunos ocultos que o professor

não consegue enxergar.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 100.000$
- $1 \leq \text{Altura de cada aluno} \leq 10^9$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
5 200 180 190 140 160	2

10. Soldier Boy e a Dupla de Energia (Nível: Avançado)

Enunciado: Soldier Boy possui N cápsulas de energia, e cada cápsula possui um determinado nível numérico de poder. Seu objetivo é identificar se existem duas cápsulas distintas em sua coleção cujos níveis de poder, quando somados, resultem em um valor exato X . É obrigatório que as cápsulas escolhidas para a soma ocupem posições diferentes na coleção original.

Entrada: A primeira linha contém dois números inteiros N e X , representando a quantidade de cápsulas disponíveis e a soma desejada, respectivamente. A segunda linha contém N inteiros separados por espaço, correspondentes aos níveis de energia de cada uma das cápsulas.

Saída: Imprima a palavra "POSSIBLE" se existirem duas cápsulas em posições distintas cuja soma dos níveis seja exatamente igual a X , ou imprima "IMPOSSIBLE" caso contrário.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq X \leq 10^9$
- $1 \leq \text{Nível de energia de cada cápsula} \leq 10^9$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
4 8 2 7 5 1	POSSIBLE

11. Somatório (Nível: Avançado)

Enunciado: É dada uma sequência A composta por N números inteiros positivos e também um número inteiro positivo K. O objetivo central é calcular a soma de todos os números inteiros presentes no intervalo fechado de 1 até K (ou seja, considerando o 1 e o próprio K) que NÃO estejam presentes na sequência A fornecida.

Entrada: A primeira linha contém dois números inteiros, N e K. A segunda linha contém os N números inteiros positivos que compõem a sequência A, separados por espaço.

Saída: Imprima um único número inteiro correspondente ao valor total da soma calculada com base na regra estabelecida.

Restrições:

- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq K \leq 2 \cdot 10^9$
- $1 \leq \text{Valor de cada elemento de A} \leq 2 \cdot 10^9$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
4 5 1 6 3 1	11

12. A + B + C (Nível: Desafio)

Enunciado: São dadas três listas numéricas independentes: a lista A possui tamanho N, a lista B possui tamanho M e a lista C possui tamanho L. Além disso, o sistema processará Q consultas, onde cada uma fornece um número inteiro alvo X. Para cada consulta efetuada, determine se é possível selecionar exatamente um elemento da lista A, um elemento da lista B e um elemento da lista C de maneira que a soma algébrica desses três números escolhidos seja exatamente igual ao valor alvo X.

Entrada: A primeira linha contém o número inteiro N. A segunda linha contém N inteiros separados por espaço referentes à lista A. A terceira linha contém o número inteiro M. A quarta linha contém M inteiros separados por espaço referentes à lista B. A quinta linha contém o número inteiro L. A sexta linha contém L inteiros separados por espaço referentes à lista C. A sétima linha contém o número inteiro Q, correspondente à quantidade de consultas que serão realizadas. As Q linhas seguintes contêm um número inteiro X cada, representando os sucessivos valores alvo.

Saída: Para cada uma das Q consultas, imprima "Yes" se for possível alcançar a soma X

utilizando exatamente um elemento de cada lista, ou imprima "No" caso contrário. Cada resposta deve estar obrigatoriamente em uma nova linha.

Restrições:

- $1 \leq N, M, L \leq 100$
- $0 \leq \text{Valores nas listas A, B e C} \leq 10^8$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq \text{Valor alvo X} \leq 3 \cdot 10^8$

Exemplo:

Entrada	Saída Esperada
2	Yes
1 2	Yes
2	No
3 4	
2	
5 6	
3	
9	
10	
15	